量子リザバーは物理情報付き PDE ソルバーに何をもたらすか

固体力学と Phase-field 方程式での公平な比較（簡潔版）

西岡 佳祐
慶應義塾大学 理工学研究科

草稿，2026 年 11 月 4 日

概要　量子物理情報付きニューラルネットワーク（QPINN）は，パラメータが少なく精度もそこそこと報告されることが多いが，同じ規模で同じだけ調整した古典モデルと比べた例は少ない．本研究は，線形弾性と Phase-field（PF）方程式を対象に，対照をそろえてこの問いを調べる．(1) 変分 QPINN は表現力ではなく最適化で詰まる．Allen–Cahn 方程式では 6 量子ビットの QPINN の誤差は 0.76 だった．(2) 回路を固定し出力の係数だけを最小二乗で解く量子リザバー PINN（QERC-PINN）はこの問題を避け，Kirsch 問題で 5×10^{-5} に達する．(3) リザバーは表現力を増やせないことを命題として示す．特徴量はエンコーディングで決まる関数空間 $\mathcal{F}_\rho$ の部分空間を張るだけで，$\mathcal{F}_\rho$ は 1 量子ビットの関数の積で張られ，古典でも 1 特徴量あたり $O(N)$ の計算で作れる．実機での読み出しには 1 点あたり $O(N^2 2^N/\varepsilon^2)$ ショットが要り，古典で計算するより高くつく．(4) TSV（2 次元，軸対称，3 次元）と Allen–Cahn，Cahn–Hilliard で比べると，学習なしの最小二乗ソルバーは公表されている適応 PINN より正確だが，量子リザバーは古典の乱数特徴量に負け，鋭い界面では量子ビットを増やしても改善しない．

1　はじめに

PINN [1] は PDE の残差をネットワークのパラメータについて最小化して解を求める．量子版の QPINN は，少ないパラメータで大きな関数空間を表せることを利点とするが，その主張は比べる古典モデルに強く依存する．本研究では「量子モデルのどの部分が役に立っているのか，同じ構造の古典モデルで再現できるのか」を問う．対象は線形弾性（円孔板，半導体の貫通電極 TSV）と，界面が鋭く PINN が苦手とされる PF 方程式（Allen–Cahn，Cahn–Hilliard）[2] である．

■関連研究．古典では，固定の乱数特徴量で PDE の残差を最小二乗で解く PIELM [3] や乱数特徴量法 [4]，それを時間発展に広げた方法 [5] が高い精度を示している．量子では，変分回路を学習する QPINN [6, 7] と，量子リザバー [8] がある．Zabihi ら [7] は古典 NN と量子回路の混成で Allen–Cahn の誤差が古典 PINN の約 5 分の 1 になると報告したが，同じ規模の古典の対照とは比べていない．誤り耐性の量子計算機向けには，Carleman 線形化で反応拡散方程式を解くアルゴリズム [9, 10] がある．本研究は近い将来の機械向けの量子リザバーを，同じ解き方の古典の特徴量と比べる．

2　手法

■最小二乗 PINN．解を固定の特徴量で $u(\boldsymbol{x}) = \sum_k c_k \varphi_k(\boldsymbol{x})$ と展開し，PDE の残差・境界条件・界面条件が係数 $\boldsymbol{c}$ について線形になることを使って，最小二乗を 1 回解く（PIELM [3]）．時間発展の PF 方程式では BDF2 で時間を進め，非線形項を Newton 法で線形化し，各反復で最小二乗を 1 回解く．Cahn–Hilliard は化学ポテンシャル μ を未知数に加えた混合形で解く．

■比べる特徴量.

- 量子リザバー：1 量子ビットごとのエンコーディング $|\psi(\boldsymbol{x})\rangle = \bigotimes_l (\cos\frac{\theta_l}{2}|0\rangle + e^{i\theta_{N+l}}\sin\frac{\theta_l}{2}|1\rangle)$ と固定の Haar ユニタリ U から，$p_k = |\langle k|U|\psi\rangle|^2$（$2^N$ 個）
- 古典の乱数特徴量：$\tanh(\boldsymbol{w}_k\cdot\boldsymbol{x}+b_k)$, $\cos(\boldsymbol{w}_k\cdot\boldsymbol{x}+b_k)$
- 古典の対照：同じエンコーディングを使うテンソル積射影，積の乱数特徴量（命題 2）
- 学習あり：変分 QPINN と古典 PINN（Adam で学習）

どの特徴量も数は 2^N にそろえ，入力の倍率をシードごとに掃引して最良を採る．最良の倍率が探索範囲の端なら範囲を広げる．

3　理論：リザバーが加えられるもの

$\rho(\boldsymbol{x}) = \bigotimes_l \rho_l(\boldsymbol{x})$ とし，$\mathcal{F}_\rho = \{\mathrm{Tr}[H\rho(\boldsymbol{x})] : H$ エルミート $\}$ とおく．

命題 1. 任意の U に対し $\mathrm{span}\{p_k\} \subseteq \mathcal{F}_\rho$．リザバーは $\mathcal{F}_\rho$ の中から 2^N 次元の部分空間を選ぶだけである．

命題 2. $\mathcal{F}_\rho = \mathrm{span}\{\prod_l \mathrm{Tr}[A_l\rho_l(\boldsymbol{x})]\}$（$A_l$ は 2×2 エルミート）．よって $\dim\mathcal{F}_\rho \le 4^N$.

系 1. 積の乱数特徴量 $f_k = \prod_l \mathrm{Tr}[A_{k,l}\rho_l]$ は $\mathcal{F}_\rho$ に入り，

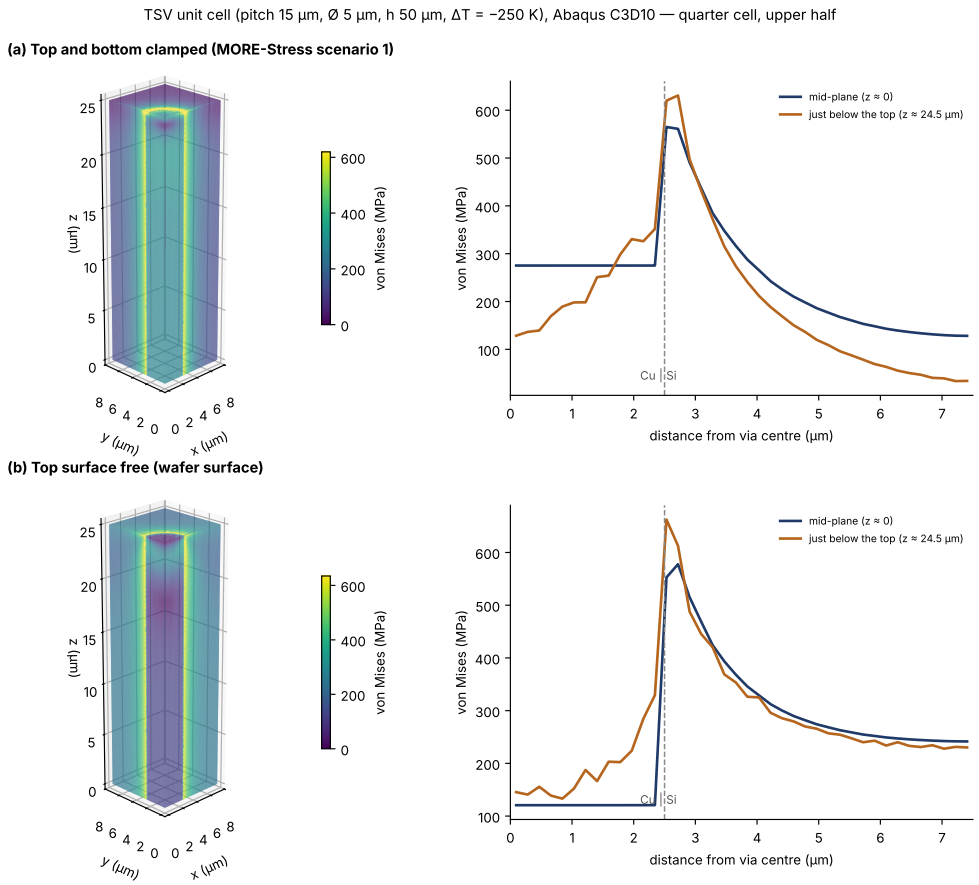


図 1　TSV の単位セル（直径 5 µm，高さ 50 µm，ピッチ 15 µm，$\Delta T = -250$ K）の Abaqus 参照解．von Mises 応力は上面近くで大きく，2 次元の平面ひずみでは表せない．

古典で *1* 個あたり $O(N)$ で計算できる．

命題 3. 各 p_k を S ショットで推定すると相対誤差は約 $\sqrt{2^N/S}$．*2* 階微分にはパラメータシフトで $O(N^2)$ 個の回路が要り，*1* 点あたり $O(N^2 2^N/\varepsilon^2)$ ショットになる．古典の積の特徴量は $O(N2^N)$ 回の演算で済む．

TSV 単体（$N = 8$，3 シード）では，積の乱数特徴量が 3.5×10^{-3}，Haar リザバーが 3.9×10^{-3} で，古典の $O(N)$ の特徴量が同等以上だった．

4　結果

4.1　固体力学

参照解は解析解，自作の有限要素法，Abaqus（CAX8, C3D10）で相互に 10^{-3} 以下で一致することを確認した．

ビア中心の応力も平面ひずみの Lamé 解と一致した（$\sigma_{rr} = \sigma_{\theta\theta} = 642$ MPa，$\sigma_{zz} = 917$ MPa）．入力の倍率の調整は結論を大きく変える．調整しない古典の対照は 2 シードでは量子と同等に見えたが，調整すると 20 倍良くなった．また $N = 12$ の Fourier 特徴量は，倍率の範囲を広げると 3.2×10^{-4} から 8.3×10^{-6} に改善した．量子リザバーは同じテンソル積構造の古典の対照と同等で，特徴量が増えると Fourier 特徴量が最良になる．TSV の軸対称・3 次元セルでも Fourier 特徴量が最も正確だった．

上面近く（デバイスを置く領域）の誤差は中央面の 3〜15 倍で，どのモデルでも難しい．量子リザバーは乱数の 2 層ネットワークと同程度である．

4.2　Phase-field 方程式

Allen–Cahn は Raissi らの例題 $u_t - 10^{-4} u_{xx} + 5u^3 - 5u = 0$，$u(0, x) = x^2 \cos \pi x$（周期境界），Cahn–Hilliard は Wight & Zhao の例題 $u_t = \mu_{xx}$，$\mu = 0.01(u^3 - u) - 10^{-6} u_{xx}$，$u(0, x) = -\cos 2\pi x$ を用いた．参照解は Fourier スペクトル法と ETDRK4 で求めた．

学習なしの最小二乗ソルバーは，学習ありの PINN・QPINN より桁違いに正確で，公表されている適応 PINN よりも良い．一方で量子リザバーは特徴量を 256 から 1024 個に増やしても 10^{-2} で止まり，古典の乱数特徴量（5×10^{-6}）との差は広がった．命題 2 のとおり $\mathcal{F}_\rho$ は角度の 1 次の三角関数の積でできており，空間の細かさは N ではなく入力の倍率で決まるため，鋭い界面を表しにくい．どの手法でも自由エネルギーは毎ステップ単調に減少し，Cahn–Hilliard の質量も 10^{-4} 以下のずれで保存

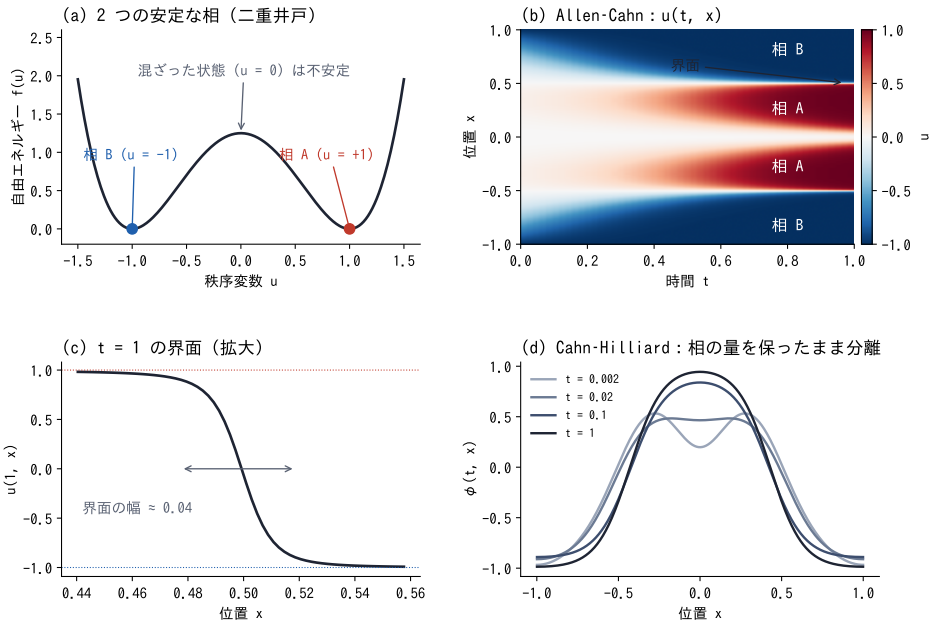


図 2　Phase-field 法の基本（計算した参照解から作図）．(a) 二重井戸の自由エネルギー，(b) Allen–Cahn の $u(t,x)$，(c) $t=1$ の界面（幅 約 0.04），(d) Cahn–Hilliard は相の量（平均）を保ったまま分離する．

表 1　変位の相対 L_2 誤差（シードごとに倍率を調整した幾何平均）

問題	量子リザバー	テンソル積射影	tanh	Fourier
Kirsch 円孔板（$N=10$）	4.6×10^{-5}	–	5.9×10^{-5}	$\mathbf{1.1\times10^{-6}}$
TSV 単体（$N=8$）	4.6×10^{-3}	4.4×10^{-3}	4.8×10^{-2}	4.3×10^{-2}
TSV 単体（$N=12$）	5.6×10^{-5}	–	5.7×10^{-5}	$\mathbf{8.3\times10^{-6}}$

表 2　参照解の相互確認（$\boldsymbol{u}$ は相対 L_2，von Mises は最大値で規格化した平均絶対誤差）

比較	$\boldsymbol{u}$	中央面	上面近く
軸対称・固定：自作 FE と Abaqus	2.2e-4	3.2e-4	6.5e-4
軸対称・上面自由：同上	8.8e-5	3.2e-4	7.7e-4
3D 中央面 と 2D 平面ひずみ	2.4e-4	3.1e-4	–

表 3　TSV 軸対称セル（$N=8$，5 シード）：$\boldsymbol{u}$ の誤差と上面近くの von Mises の誤差

	上下固定		上面自由	
特徴量	$\boldsymbol{u}$	上面	$\boldsymbol{u}$	上面
量子	2.7e-2	9.8e-3	9.9e-3	2.0e-2
2 層 NN	2.7e-2	8.8e-3	8.1e-3	2.1e-2
tanh	1.5e-2	8.0e-3	3.2e-3	1.5e-2
Fourier	**6.0e-3**	**4.7e-3**	**1.5e-3**	**6.5e-3**

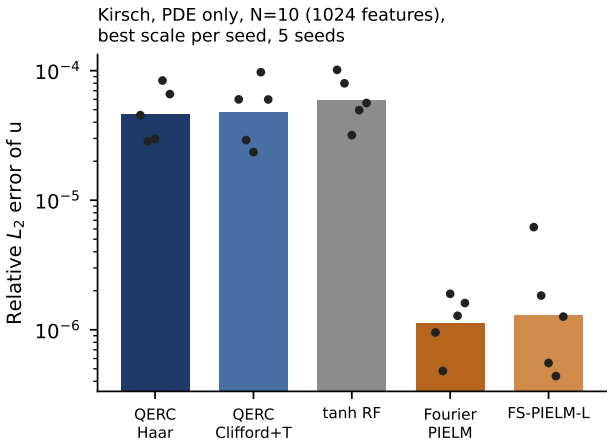


図 3　Kirsch 円孔板：すべての特徴量で入力の倍率を調整した比較（5 シード）．

された．また特徴量の行列は係数や初期条件によらないので，1 組の量子特徴量で 9 通りの Allen–Cahn 問題を解けた（実機なら回路の測定は 1 回で済む）．

界面が鋭い（D が小さい，界面が多い）ほど誤差が大きい．

4.3　ショットノイズ

実機では p_k とその微分をショット測定で推定する．$p_k \approx 2^{-N}$ なので相対ノイズは $\sqrt{2^N/S}$ で，2 階微分がそれを増幅する．1 階微分だけで済むエネルギー（Ritz）形にすると，どのショット数でも誤差が 3〜4 倍小さくなる（表 6）が，10^7 ショットでも 1.4% で，ノイズなしの値の 70 倍である．

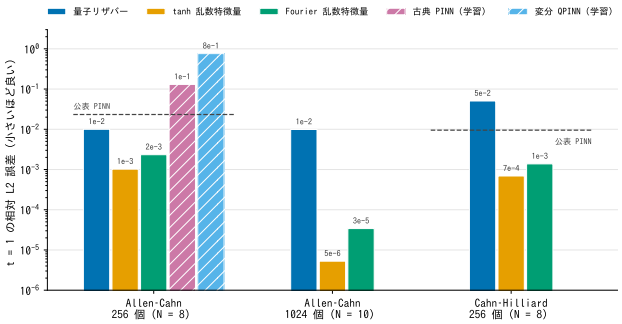


図 4　Phase-field 方程式での各手法の誤差（対数軸，低いほど良い）．破線は公表されている適応 PINN．

表 4　$t = 1$ での相対 L_2 誤差

手法	AC（$N = 8$）	AC（$N = 10$）	CH（$N = 8$）
量子リザバー（最小二乗）	1.0×10^{-2}	9.9×10^{-3}	5.0×10^{-2}
tanh（最小二乗）	1.0×10^{-3}	$\mathbf{5.3 \times 10^{-6}}$	$\mathbf{6.9 \times 10^{-4}}$
Fourier（最小二乗）	2.3×10^{-3}	3.4×10^{-5}	1.4×10^{-3}
変分 QPINN（学習）	0.76	–	–
古典 PINN（学習）	0.13	–	–
適応 PINN [2]	2.3×10^{-2}	–	9.5×10^{-3}

表 5　1 組の量子特徴量（$N = 8$）で解いた 9 通りの Allen–Cahn（$t = 1$ の誤差）

初期条件	$D = 10^{-4}$	3×10^{-4}	10^{-3}
$x^2 \cos \pi x$	1.4e-2	6.5e-3	9.2e-4
$0.5 \cos 2\pi x$	9.6e-2	6.4e-2	2.8e-2
$0.3 \sin \pi x + 0.2 \cos 3\pi x$	4.3e-2	2.3e-2	5.0e-3

表 6　Kirsch 円孔板（$N = 10$）：1 回路あたりのショット数と誤差

ショット数	強形式	エネルギー形
10^3	0.46	**0.32**
10^5	0.25	**0.083**
10^7	0.062	**0.014**
∞	6.3×10^{-4}	$\mathbf{2.1 \times 10^{-4}}$

5　考察とまとめ

- 精度の大部分は量子からではなく，非凸の最適化を線形の最小二乗に置き換えたことから来る．
- 量子リザバーの表現力はエンコーディングで決まり，同じ空間は古典で安く作れる．実機の読み出しはさらに高くつく．
- 古典の比較対象の調整（入力の倍率）で結論が 1 桁以上変わるので，掃引範囲と最良値が範囲の内側であることを報告すべきである．
- 課題：ショットノイズ（エネルギー形で 3〜4 倍改善したが不十分），2 次元の PF 問題，問題に合わせて設計したリザバー．

量子リザバー PINN は動く PDE ソルバーであり，変分 QPINN の最適化の失敗を避け，PF 方程式では学習ありの PINN より正確である．しかし公平に比べると，同じ解き方の古典の乱数特徴量と同等かそれ以下であり，量子の優位は示せない．

参考文献

[1] M. Raissi, P. Perdikaris, G. E. Karniadakis, J. Comput. Phys. 378 (2019) 686–707.

[2] C. L. Wight, J. Zhao, Commun. Comput. Phys. 29 (2021) 930–954.

[3] V. Dwivedi, B. Srinivasan, Neurocomputing 391 (2020) 96–118.

[4] J. Chen, X. Chi, W. E, Z. Yang, arXiv:2207.13380 (2022).

[5] H. Zhou, Z. Fu, Y. Wang, X. Feng, arXiv:2604.25502 (2026).

[6] A. Farea, S. Khan, M. S. Celebi, arXiv:2503.16678 (2025).

[7] K. Zabihi, H. Montazeri, A. S. J. Suiker, arXiv:2606.04679 (2026).

[8] A. Ikeda, A. Sakurai, K. Nemoto, M. Muramatsu, arXiv:2601.02150 (2026).

[9] D. An, D. Fang, S. Jordan, J.-P. Liu, G. H. Low, J. Wang, Commun. Math. Phys. (2023).

[10] S. Sasaki, K. Endo, M. Muramatsu, Sci. Rep. 16 (2026) 11743.